AdaVLA: 분석 리포트

게시용 버전: 논문 그림과 표는 라이선스(arXiv 비독점 배포, IEEE 저작권 문구) 때문에 제외했습니다. 원문 https://arxiv.org/abs/2608.29208 · arXiv:2608.29208v2 · IROS 2026 (채택) · Sunghwan Han, Youngtae Han, Youngmin Yi (Sogang University) · 공식 코드 미공개(검색 확인, 2026-11-10) · 분석일 2026-11-10

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 흐름 매칭 VLA(π0.5, X-VLA)의 행동 전문가가 10번 돌리는 Euler 적분을, 두 속도의 상대 변화(곡률 C)로 줄입니다. C가 임계값보다 작으면 한 번에 끝내고(식 6), 크면 작은 스텝으로 진행합니다(식 8-9). VLM MLP 가지치기도 같은 신호로 조절합니다(식 7, 10). 학습과 학습 데이터가 필요 없습니다.
2. **LIBERO 성공률 향상은 약하고 π0.5에만 해당합니다:** 98.65 → 99.45%(+0.8pp, Fisher p = 0.013, Object suite가 대부분). X-VLA는 98.50 → 98.90%(p = 0.33). "negligible degradation"보다는 "차이 없음"이 정확합니다.
3. **지연 이득은 평균 NFE 2-3에서 나옵니다:** 513 ms를 선형 모형에 넣으면 chunk당 행동 전문가 호출이 2.4-3.2회입니다. 논문은 NFE를 보고하지 않았고, 이 NFE에 맞춘 2-3단계 정적 기준선도 없습니다.
4. **식 9의 중점 평가점이 틀렸고, 그 오차가 크다:** 중점 속도를 (1–τ)/2에서 얻어 $\hat{s}$ 만큼 쓰는데, 두 점이 일치하는 것은 $\hat{s}$ = (1–τ)/2일 때뿐입니다. toy(2봉우리)에서 같은 분기 규칙에 중점 평가만 바꾸면 Cth = 0.01에서 평균 오차가 0.385에서 0.0026으로 줄어듭니다.
5. **곡률은 1단계 오차를 예측하지만 임계값에서 실패합니다:** 상관은 0.64-0.98이지만, 첫 반복 C < 0.15인 샘플이 모두 오차 > 0.1인 경우(2봉우리)와 단일 가우시안에서 낮은 곡률인데 71%가 큰 오차인 경우가 있습니다. 곡률은 τ에도 의존하고(1–τ 비례), 같은 Cth가 행동 스케일에 따라 분기를 0%에서 100%까지 바꿉니다. 논문의 π0.5(0.15)와 X-VLA(0.002) Cth 차이 75배와 맞습니다.
6. **PR은 고정 가지치기보다 낫다는 증거가 없습니다:** Fxd 대 PR 차이 0.10pp(2회), p = 0.84. SVD보다는 381 ms 빠르지만, Sec. V-C의 "limited latency improvements"는 표와 반대 방향입니다.
7. **실물 1.65배는 맞고 성공률 향상은 근거가 없습니다:** 87.5 → 90.0%(120회 대 120회)는 p = 0.68입니다.
8. **구현 가능성:** 공식 코드가 없어 재현은 불가능합니다. 분기 규칙은 openpi 샘플러에 약 50줄로 옮길 수 있고, 가지치기 설정은 논문에 없어 임의로 정해야 합니다. 이 맥에서는 재계산과 toy까지 끝냈고, π0.5 실측은 설치·다운로드 승인과 장치 차이 때문에 불가합니다.

01. 논문 분석: AdaVLA

- **대상:** arXiv:2608.29208v2 (2026-09-11), *AdaVLA: Adaptive Step Flow Matching for Training-free Acceleration of Vision-Language-Action Models*, Sunghwan Han, Youngtae Han, Youngmin Yi (Sogang University). IROS 2026 채택 (arXiv Comments).
- **원문:** `paper/paper.pdf` (8쪽, 2.4 MB), 추출 텍스트 `paper/paper.txt`. 식·표 번호는 논문 기준입니다.
- **판본 차이:** `04` 대신 이 문서 말미 §6과 `README.md`에 요약합니다. v1 → v2는 본문 숫자와 표가 같고, 감사의 글(IITP 과제 번호 추가)과 문단 위치만 바뀌었습니다.

1. Abstract: 무엇을 주장하나

- 흐름 매칭(flow matching) VLA의 **추론 가속**을 학습 없이 합니다. 기존 가속은 VLM 토큰 가지치기처럼 **VLM 쪽**에 맞춰져 있는데, 저자들은 π0.5에서 행동 전문가(Action Expert)의 ODE 반복이 지연의 58%(557.78 ms / 953.62 ms, Table I)를 차지한다는 점을 근거로 삼습니다.
- 핵심 신호는 **흐름 궤적의 곡률**입니다. 같은 시점에서 두 속도 v_τ와 v_{mid}를 비교한 상대 변화량 C(식 5)가 Cth보다 작으면 나머지 적분을 한 번에 건너뛰고(식 6), 크면 스텝을 줄여 더 조심스럽게 진행합니다(식 8-9). 동시에 MLP 가지치기 비율도 C와 층 중요도 δ_l로 조절합니다(식 7, 10).
- 주장 수치: LIBERO(4 suite, Jetson AGX Orin)에서 π0.5 지연 1.87배(958.54 → 513.35 ms), 평균 성공률 98.65 → 99.45%. X-VLA는 2.24배(387.52 → 173.09 ms). SmolVLA 실물 4과제에서 1.65배(806.73 → 488.49 ms), 성공률 87.50 → 90.00%.

2. Method

2.1 문제 설정 (Sec. III-A, III-B)

- 관측 o_t = [영상, 언어, 로봇 상태](식 1). VLM은 한 번만 돌고 KV 캐시를 행동 전문가에 넘깁니다(cross-attention).
- 선형 경로 $A_\tau = \tau A + (1-\tau)\varepsilon$, τ=0이 노이즈, τ=1이 데이터(식 2). 목표 속도 $u = A - \varepsilon$(식 3), 손실은 속도 회귀 MSE(식 4).
- 추론은 Euler, 기본 s=0.1(10단계).

2.2 곡률 기반 적응 추론 (Sec. IV-A, 식 5-10)

- **곡률 정의(식 5):** $C = \| v_{\tau A} - v_{\tau B} \|_2 / (\| v_{\tau B} \|_2 + \varepsilon)$, $\tau_A=\tau$, $\tau_B=\tau_{mid}=\tau+(1-\tau)/2$. 중점 상태는 $A_{mid} = A_\tau + v_\tau \cdot (1-\tau)/2$이고 $v_{mid} = v(\tau_{mid}, A_{mid})$입니다.
  - 주의: 이 값은 기하학적 곡률이라기보다 **구간 (1−τ)에서 속도가 얼마나 변하는지**를 정규화한 값입니다. 속도 변화가 구간 길이에 비례하므로 C는 τ에도 의존합니다(`03` §4).
- **NFE:** 반복마다 2회(v_τ, v_{mid}). 논문은 RK2라고 부르지만, 9식의 갱신은 일관된 중점 규칙이 아닙니다(§4 참고).
- **낮은 곡률(C < Cth), 식 6:** $A_{final} = A_\tau + v_{mid}(1-\tau)$로 한 번에 끝냅니다. 식 7로 해당 층 가지치기 비율을 올립니다.
- **높은 곡률(C ≥ Cth), 식 8-9:** $\hat{s} = \min((1-\tau)/2, \max(s, (Cth/C)\cdot 2s))$, 갱신 $A \mathrel{+}= v_{mid}\cdot\hat{s}$. 식 10으로 가지치기 비율을 내립니다.
- **한계 반복 소진:** "significant context shift"로 해석해 MLP 중요도 재계산과 채널 재정렬(§2.3, §2.4)을 발동합니다. 최대 반복 수는 논문에 없습니다.
- **단일 파라미터:** 저자들은 Cth 하나로 지연과 성공률의 절충을 조절한다고 주장합니다(Sec. IV-A 끝, Table III). Cth는 π0.5 LIBERO에서 0.15, X-VLA에서 0.002, SmolVLA 실물에서 0.075입니다.

2.3 MLP 블록 중요도 (Sec. IV-B, 식 11-15)

- 층 중요도로 **참여율(Participation Ratio)** 을 씁니다. PR = (tr G)² / ‖ G ‖²_F, G = AᵀA(식 13-14). SVD를 피하려는 목적입니다.
- 식 11-12의 실효 랭크(σ 정규화 Shannon)를 도입한 뒤, 실제로는 λ = σ²로 정규화한 collision 엔트로피 기반 PR을 씁니다. 두 양은 다릅니다(`03` §3).
- 층 간 정규화 δ_l = (PR_l − min)/(max − min)(식 15). 상대 순위만 반영합니다.

2.4 MLP 채널 재정렬 (Sec. IV-C, 식 16-19)

- 채널 중요도 I_i = ‖ 활성화_i ‖₂ · ‖ 가중치_i ‖₂(식 18-19). CATS[24]의 활성화 크기만 보는 기준에 투영 노름을 곱한 것입니다.
- 첫 forward나 한계 반복 소진 때만 재정렬합니다. 재정렬 비용은 보고되지 않습니다.

3. Experiments

3.1 설정 (Sec. V-A)

- 모델: π0.5(3.3B)와 X-VLA(0.9B). 체크포인트는 LeRobot 공개본(`lerobot/pi05_libero_finetuned`, `lerobot/xvla-libero`)입니다.
- 벤치마크: LIBERO Spatial/Object/Goal/Long, 과제당 50 rollout(10 과제 × 4 suite = 2000회 per 구성). 성공률은 A10 GPU에서, 지연은 A10과 Jetson AGX Orin에서 재고, 에너지는 Orin 전체 시스템을 잽니다. 지연과 에너지는 과제당 10 rollout 평균입니다.
- 실물: SO-ARM101, SmolVLA, 과제당 시연 50개, 과제당 30회 시험, 균일 Cth=0.075.

3.2 주요 결과 (Table II)

기반 모델	방법	평균 SR (%)	지연 Orin (ms)	에너지 Orin (J)
π0.5	기준	98.65	958.54	19.83
π0.5	+SparseVLM	96.35	945.09	17.35
π0.5	+FastV	67.05	863.84	17.38
π0.5	+Ours	**99.45**	**513.35**	**13.17**
X-VLA	기준	98.50	387.52	10.73
X-VLA	+Ours	**98.90**	**173.09**	**3.51**

- SparseVLM과 FastV의 설정(유지 비율, 적용 층)은 논문에 없습니다. FastV는 π0.5에서 성공률을 약 31.6pp 떨어뜨립니다(98.65 → 67.05).
- π0.5 A10 지연은 기준 289.68, Ours 158.87 ms(1.82배). X-VLA A10은 151.32 → 64.90 ms(2.33배)입니다(Table II, 계산).

3.3 절제 (Table III, π0.5, Orin)

변형	Cth	SR (%)	지연 (ms)
기준 10단계	-	98.65	958.54
Ours (+PR, +Adp)	0.15	99.45	513.35
+SVD, +Adp	0.15	99.65	894.78

변형	Cth	SR (%)	지연 (ms)
+Fxd, +Adp	0.15	99.35	492.00
–Pruning, +Adp	0.15	98.65	532.32
+PR, –Adp	0.15	99.25	925.71
+PR, +Adp	0.20	99.20	428.24
+PR, +Adp	0.25	98.40	413.26
1-step	-	97.05	447.45
5-step	-	98.00	677.56
무작위 1-10 step	-	98.65	694.13

- 저자들이 강조한 Cth 민감도: 0.15 → 0.25에서 지연 –100 ms, 성공률 –1.05pp.
- "Random-step"과 10단계 기준의 성공률이 같다는 점은 "적응이 좋은 스텝 배분을 한다"는 주장과 맞물려 있습니다(§4 참고).

3.4 실물 (Table IV)

- 4과제 성공 수: 기준 25, 26, 29, 25 / Ours 29, 28, 27, 24(모두 /30). 평균 87.50 → 90.00%.
- 지연 평균 806.73 → 488.49 ms(1.65배). 3과제와 4과제에서 성공이 줄었고, 저자들은 "큰 적분 스텝에서 온 거친 궤적"으로 설명하며 행동 평활화로 고칠 수 있다고 씁니다(검증 안 됨).

3.5 적응 행동 분석 (Sec. V-E, Fig. 3, Fig. 5)

- 250개 궤적 시각화: 기준은 많은 반복, Ours는 적은 반복. 잡을 때와 놓을 때, 물체가 떨어질 때 추가 스텝이 쓰인다고 보입니다.
- 이것은 정성적 증거입니다. 반복 수 분포나 곡률 분포의 수치는 보고되지 않습니다.

4. Limitations (논문 자체 언급과 빠진 점)

- 논문은 한계 절을 따로 두지 않았습니다. 본문에서 명시한 것은 "Cth는 grid search로 정함"과 "분포 확인으로 새 모델에 맞출 수 있음" 정도입니다.
- 빠진 점(`04` §2에 정리): 최대 반복 수, ε, p_l 초기값과 허용 범위, 유지할 채널 비율, 재정렬 발동 조건, 정밀도(fp16/bf16 등), 프레임워크(PyTorch/JAX), 워밍업 처리, 기준 방법의 하이퍼파라미터, 코드.

5. 한 줄 평가

곡률로 "지금 한 번에 끝낼지"를 정하는 아이디어는 간단하고 학습이 필요 없어서 매력적입니다. 하지만 논문에서 지연 이득을 실제로 만드는 것은 식 9의 갱신과 낮은 곡률 점프가 만든 **평균 NFE 2-3**이고(`03` §5), 그 NFE를 맞춘 정적 기준선이 없어 "적응이 정적 감소보다 낫다"는 주장은 검증되지 않았습니다.

6. v1 → v2 차이 (텍스트 diff)

- 머리말: `arXiv:2608.29208v1 [cs.RO] 29 Aug 2026` → `v2 … 11 Sep 2026`.
- Sec. V-D 실물 절 끝 문장("computational cost. These results underscore…")의 줄 위치가 바뀜. 내용은 같음.

- 감사의 글: v1은 IITP 과제 `RS-2025-02263167`만 "partially supported"로 적음. v2는 `RS2025-02263167`과 `IITP-RS-2026-25547954`(인공지능 혁신 인재 양성 사업) 두 과제를 "supported"로 적음.
- 표·식·수치: 텍스트 diff 기준 차이 없음. 두 판본의 텍스트 추출물 비교 결과(`.scratch/v1_raw.txt`, `.scratch/v2_raw.txt`)에서 `diff -w`가 위의 세 곳만 보고했습니다.
- v1은 `paper/`에 두지 않았고 `.scratch/paper_v1.pdf`에만 받아 비교했습니다.

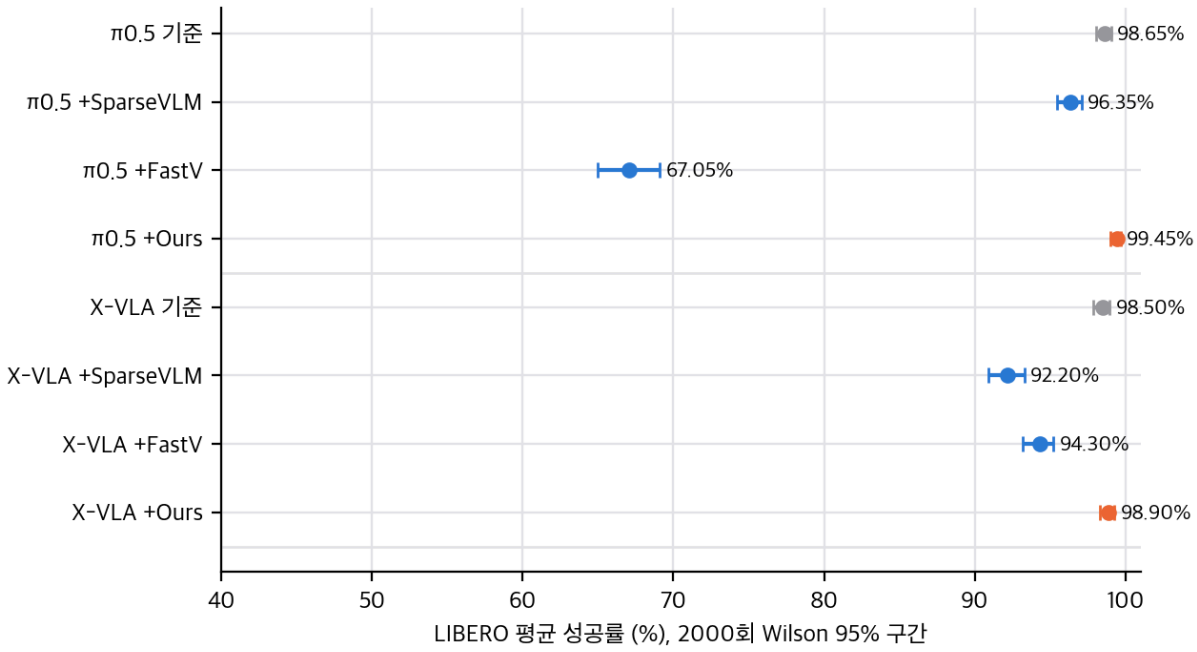
03. 재계산과 유도

모든 수치는 `analysis/table_check.py` (→ `table_check_results.json`), `analysis/pr_check.py` (→ `pr_check_results.json`), `analysis/flow_toy.py` (→ `flow_toy_results.json`)의 출력입니다. CPU, numpy 1스레드.

1. 표 재계산과 유의성

1.1 성공 횟수는 모두 정수입니다

- Table II: LIBERO suite당 500회(과제 10 × 50 rollout), 구성당 2000회. 모든 %가 정수 횟수와 맞습니다(예: 98.20% = 491/500).
- Table III: 2000회. 모든 값이 정수 횟수와 맞습니다(예: 99.45% = 1989/2000).
- Table IV: 과제당 30회, 구성당 120회.
- 평균 재계산은 모두 맞습니다(Table II의 Avg 8칸, Table IV의 87.50/90.00).



직접 계산: LIBERO 평균 성공률과 Wilson 95% 구간 (2000회).

1.2 LIBERO (Table II, 2000회, Wilson 95%)

구성	성공	성공률 (%)	Wilson 95% (%)
π0.5 기준	1973	98.65	[98.04, 99.07]
π0.5 +Ours	1989	99.45	[99.02, 99.69]
X-VLA 기준	1970	98.50	[97.87, 98.95]
X-VLA +Ours	1978	98.90	[98.34, 99.27]

- **π0.5 Ours 대 기준:** 차이 +0.80pp(16회). Fisher 양측 p = 0.013(두 비율을 독립으로 가정한 근사). 네 suite별 Fisher(Holm 보정): Spatial 1.0, **Object 0.015**(100.0 대 98.2, 500/500 대 491/500), Goal 0.37, Long 1.0. 즉 전체 차이는 Object suite가 대부분 끌고 있습니다.

- **X-VLA Ours 대 기준:** 차이 +0.40pp(8회). p = 0.33. suite별 Holm은 모두 1.0입니다. 통계적으로 "차이 없음"과 맞습니다. 논문이 "negligible degradation"이라고 쓴 것보다는 "차이 없음"이 정확합니다.
- **쌍 설계 주의:** 같은 LIBERO 초기 상태를 쓴 쌍 설계일 가능성이 높지만, 쌍별 집계(McNemar용 불일치 칸)가 없습니다. 위 Fisher는 비쌍 근사이고, 쌍 검정이면 p가 더 작아질 수도 있고 커질 수도 있습니다.
- **최소 검출 차이:** 기준 성공률이 98.65%이고 n=2000일 때 80% 검출력의 최소 차이는 약 1.08pp입니다. π0.5의 +0.80pp는 이보다 작습니다. X-VLA의 +0.40pp는 더욱 작습니다.
- **기준선과의 차이:** Ours 대 SparseVLM(π0.5) p = 1.4×10^{-12}, Ours 대 FastV p = 3.6×10^{-206}입니다. 기준선이 약한 것이 크게 드러나지만, 두 기준선은 행동 전문가를 건드리지 않으므로 같은 축의 비교가 아닙니다.

1.3 절제 (Table III, π0.5, 2000회, Holm은 8개 비교)

비교 (Ours, PR, Adp 0.15 대)	차이 (pp)	Fisher p	Holm p
기준 10단계	+0.80	0.013	0.080
1단계	+2.40	3×10^{-9}	3×10^{-8}
5단계	+1.45	5×10^{-5}	4×10^{-4}
무작위 1-10단계	+0.80	0.013	0.080
+Fxd, +Adp	+0.10	0.84	1.0
+SVD, +Adp	−0.20	0.48	1.0
−Pruning, +Adp	+0.80	0.013	0.080
+PR, −Adp	+0.20	0.56	1.0

- **읽는 법:**
  1. 1단계·5단계 대비 차이는 분명합니다. 그러나 1단계와 5단계는 지연이 다르고(447 ms, 678 ms), Ours(513 ms)는 그 사이에 있습니다. 같은 지연 예산의 정적 기준선이 없습니다(§5).
  2. **PR 대 Fxd(고정 가지치기)는 차이가 0.1pp(2회)이고 p = 0.84입니다.** 논문이 "PR이 강건성을 지킨다"고 쓴 것은 이 표로는 뒷받침되지 않습니다. 같은 표에서 PR은 지연을 21 ms 더 씁니다(513.35 대 492.00).
  3. **PR 대 SVD는 차이가 없습니다(p = 0.48).** SVD는 지연 894.78 ms로 PR보다 381 ms 느립니다. Sec. V-C의 "limited latency improvements"는 방향이 틀린 표현입니다. 실제로는 SVD가 지연 불이익을 줍니다.
  4. **가지치기 효과:** −Pruning 대 Ours는 16회 차이(p = 0.013, Holm 0.08)입니다. 가지치기의 지연 이득은 19 ms뿐이라서(532.32 대 513.35), 성공률 이득을 가지치기 탓으로 돌리기에는 약합니다.
- **Cth 0.20과 0.25(같은 방식의 추가 검정):** 0.20(99.20%)은 0.15(99.45%)와 차이가 없습니다(p = 0.44). 0.25(98.40%)는 0.15보다 21회 적고 p = 0.002입니다. Cth를 키우면 성공률이 실제로 떨어집니다.

1.4 실물 (Table IV, SmolVLA, 과제당 30회)

- 과제별 Fisher: 0.19, 0.67, 0.61, 1.0. Holm 보정 후 모두 1.0 가까이입니다.
- 합산 105/120 대 108/120(87.5% 대 90.0%): Fisher p = 0.68. Wilson 95%: 기준 [80.4, 92.3], Ours [83.3, 94.2].
- **결론:** 성공률이 "개선되었다"는 것은 통계적으로 지지되지 않습니다. "떨어지지 않았다"는 주장도 이 표(과제당 30회)로는 검출력이 낮아서 확인할 수 없습니다.
- 지연은 평균만 있고 표준편차나 개별 측정이 없어서 지연 차이의 검정은 불가능합니다. 평균 재계산: 806.73 대 488.49 ms, 속도비 1.651.

2. 지연 산술 (Table I, II, III)

항목	계산	값 (ms)	보고값	차이
VLM (입력+순방향)	96.25 + 290.28	386.53	386.53 (본문)	0
행동 전문가 10단계	10 × 53.75	537.50	557.78	**+20.28**
구성요소 합	386.53 + 557.78	944.31	953.62 (end-to-end)	−9.31
기준 10단계 예측	386.53 + 10 × 53.75	924.03	958.54 (Table II)	**+34.51**
기준 1단계 예측	386.53 + 53.75	440.28	447.45 (Table III)	+7.17
기준 5단계 예측	386.53 + 5 × 53.75	655.28	677.56 (Table III)	+22.28
18층 합 검산	18 × (3.05 + 12.47)	279.36	290.28	+10.92

- **해석:** 단계당 53.75 ms라는 선형 모형은 1단계와 5단계에서 7-22 ms, 10단계에서 35 ms 정도 과소 예측합니다. 반복마다 고정 비용(KV 접근, 커널 시작)이 있다는 뜻일 수 있지만 논문에는 이 설명이 없습니다. 중요한 건 지연 차이의 크기(수백 ms)에 비하면 작다는 점입니다.
- **속도비:** π0.5 Orin 958.54/513.35 = 1.867(논문 1.87), X-VLA 387.52/173.09 = 2.239(2.24), π0.5 A10 289.68/158.87 = 1.823, X-VLA A10 151.32/64.90 = 2.331(Table II에서 계산. 논문 본문은 A10 속도비를 쓰지 않음).
- **에너지비:** π0.5 19.83/13.17 = 1.506(본문 1.51), X-VLA 10.73/3.51 = 3.057(본문 3.06).
- **FastV 주장:** X-VLA에서 FastV 지연 감소 387.52 − 385.21 = 2.31 ms(본문 "2.3 ms"와 일치).

3. 참여율(PR) 정의와 SVD 비용 (`pr_check.py`)

- **정의 확인:** 고윳값 정의와 trace·Frobenius 정의가 1e-15 상대 오차 안에서 같습니다(N=256, M=64, 512, 저랭크+잡음 포함). 수식 13-14는 정확합니다.
- **실효 랭크와 PR은 다른 양:** 같은 행렬에서 식 11-12의 실효 랭크(σ 정규화)는 PR(λ=σ^2 정규화)보다 큽니다. 가우시안 N=256, M=512에서 실효 랭크 237.2, PR 170.9. 지수 감소 스펙트럼 σ_k ∝ k^(−0.5)에서는 실효 랭크 55.0, PR 13.8. 논문은 Sec. IV-B에서 실효 랭크를 근거로 쓰지만 실제로 계산하는 것은 PR입니다. 두 지표가 같은 순위를 주는지는 보장되지 않습니다.
- **스케일 불변성:** PR은 전체 스케일에 불변입니다(차이 6e-14). Eq. 15의 최소-최대 정규화도 불변입니다. 다만 18층 중 가장 큰 층을 1, 가장 작은 층을 0으로 강제하므로 δ의 절대 크기는 정보가 없습니다.
- **비용(단일 실행, 1스레드, 참고):** M×M 그램(2048^2)의 고윳값 1005 ms, M×M trace 방식 66 ms, N×N 그램(256^2) 방식 3.4 ms, SVD(256×2048) 23 ms. 즉 **고윳값으로 M×M을 다루는 경우만 비싸고**, SVD 자체는 이 CPU에서 싸고, trace 방식은 N×N 그램을 쓰면 가장 쌉니다. 논문의 "SVD 4939 ms TTFA"는 Jetson GPU와 CPU 동기화 비용을 포함한 것이라서 이 숫자와 직접 비교할 수 없습니다. 그래도 "SVD가 비싸다"는 근거는 구현 선택(M×M 대 N×N, 동기화)에 달려 있습니다.

4. 곡률 정의와 식 9: 유도와 불일치

4.1 C는 무엇을 재는가

τ에서의 속도를 v(τ), 중점 τ_m = τ + h, h = (1−τ)/2라고 하면 v(τ_m) − v(τ) ≈ v′(τ)·h이므로

$$C \approx \| v'(\tau) \| \cdot (1-\tau) / (2 \| v(\tau_m) \|)$$

입니다. 따라서 (i) 속도의 시간 변화율 ‖ v′ ‖ / ‖ v ‖에 비례하고, (ii) (1−τ)에 비례합니다. 즉 **같은 곡률이라도 τ가 클수록 C가 작아집니다.** 이 항목은 논문이 말하는 "곡률"과 다릅니다. 논문은 τ 의존성을 설명하지 않습니다.

- toy(2봉우리 a=2, 기준 궤적 평균): C(τ=0) = 1.23, C(0.25) = 0.80, C(0.5) = 0.19, C(0.75) = 0.24. τ=0.5에서 0.75로 가는 동안 (1−τ) 인자는 절반이 되는데 C는 늘어납니다. 즉 이 target에서는 ‖ v′ ‖ / ‖ v ‖ 가 후반에 커집니다. 실제 π0.5에서 이 분포는 알 수 없습니다.

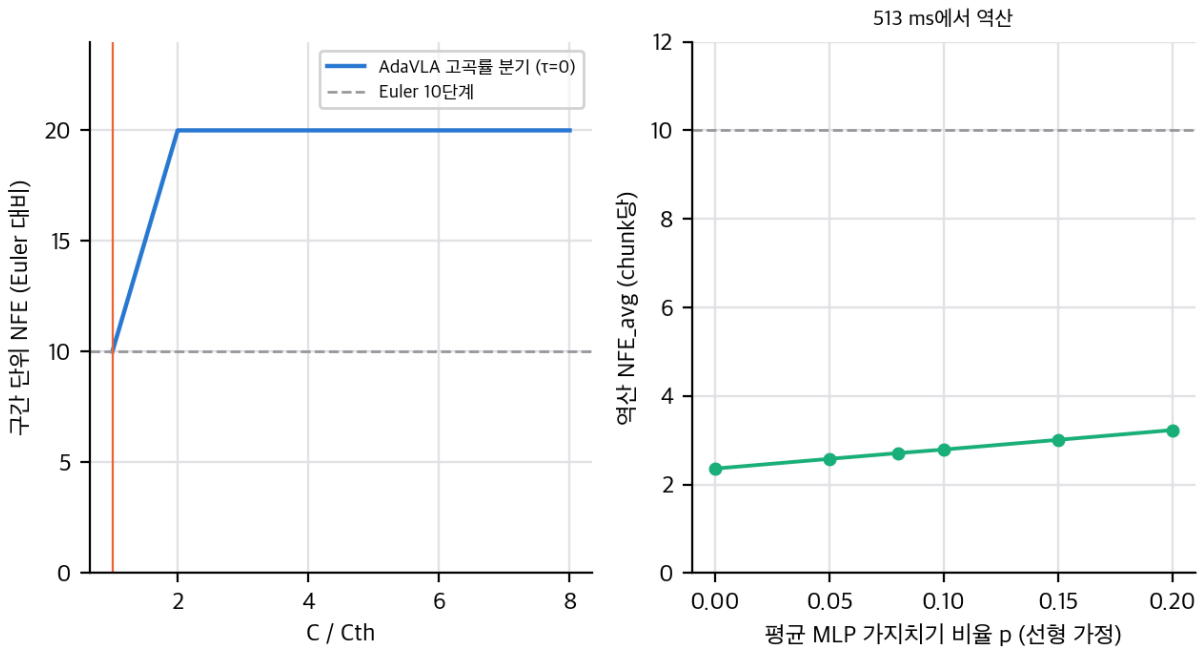
4.2 식 9의 중점 불일치

- 식 9는 A_{τ+ŝ} = A_τ + v_mid·ŝ, 그런데 v_mid는 τ + (1−τ)/2에서, 상태 A + v_τ(1−τ)/2로 평가됩니다.
- 올바른 중점 규칙은 평가점이 τ + ŝ/2여야 하고 상태도 A + v_τ·ŝ/2여야 합니다. ŝ = (1−τ)/2일 때만 두 평가점이 같습니다.
- ŝ < (1−τ)/2인 고곡률 분기(대부분의 고곡률 반복)에서는 v_mid가 구간 끝 쪽의 속도를 써서 오차가 생깁니다.
- toy 결과(§6.2)에서 이것이 **오차의 주된 원인**입니다. 예: 2봉우리 a=2, Cth=0.01(모든 반복이 고곡률 분기).
  - 논문 식 9: 평균 오차 0.385, NFE 20.99
  - 일관 중점(절제): 평균 오차 0.0026, NFE 30.90
  - Euler 10단계 기준: 평균 오차 0.070, NFE 10

따라서 "RK2"라는 이름은 ŝ = (1−τ)/2인 특별한 경우에만 맞습니다.

4.3 직선 가정

논문은 "행동 차원이 작아서 궤적이 거의 직선이다"라고 가정합니다(Sec. IV-A, 가설). toy에서는 이 가정이 실패할 수 있음을 봅니다. 주변 속도는 조건부 경로가 모두 직선이어도 봉우리 사이의 결정 때문에 곡선이 됩니다. 봉우리가 둘 이상인 목표에서 곡률은 결정 경계 근처에서만 큽니다. 그래서 다봉 분포에서는 "직선 → 확신"이라는 연결이 약합니다. 아래 §6.3이 이를 봅니다.



직접 계산: 식 8의 구간당 NFE(왼쪽)와 513 ms에서 역산한 평균 NFE(오른쪽).

5. 지연에서 역산한 평균 NFE (가정 명시)

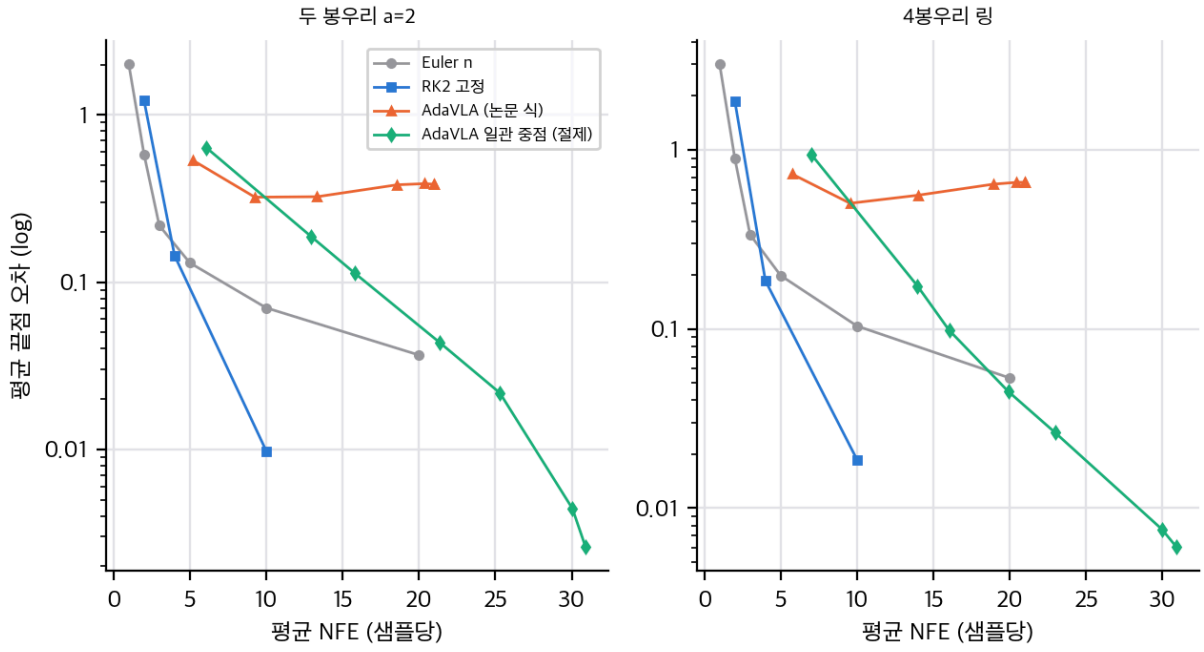
가정: 지연 = (386.53 − 233.4·p) + NFE_avg × 53.75 ms. 여기서 233.4 = (12.47/(12.47+3.05)) × 290.28 × p 이고, p는 VLM MLP의 평균 가지치기 비율입니다. 선형 가정이고, 입력 처리(96.25 ms)는 가지치기의 영향을 받지 않는다고 봅니다.

구성	지연 (ms)	역산 NFE_avg
–Pruning, +Adp (p=0)	532.32	2.71
Ours (p = 0)	513.35	2.36
Ours (p = 0.05)	513.35	2.58
Ours (p = 0.08)	513.35	2.71
Ours (p = 0.10)	513.35	2.79
Ours (p = 0.15)	513.35	3.01
Ours (p = 0.20)	513.35	3.23

- **결과:** 역산한 평균 NFE는 2.4-3.2(p ≤ 0.2 범위)입니다. 반복 한 번(NFE 2)에 가까운 수준이며, 대부분의 chunk가 낮은 곡률 점프로 끝난다는 뜻입니다.
- **p의 상한:** p가 0.2를 넘으면 NFE가 10을 넘어 기준보다 느려야 하는데 Table II의 513 ms와 맞지 않습니다. 즉 평균 가지치기는 작아야 합니다. 논문의 –Pruning 대 Ours 차이(19 ms)에서 나온 p ≈ 0.08과 일치합니다.
- **고정 단계 대응:** 2단계 Euler 494 ms, 3단계 Euler 548 ms, 5단계 655 ms. AdaVLA의 513 ms는 2단계와 3단계 사이에 있습니다. 논문은 2단계와 3단계의 성공률을 보고하지 않았습니다.
- **논문이 보고하지 않은 것:** 실제 NFE 분포, 가지치기 비율 분포, 분기 비율. 이 세 가지가 있으면 위 역산을 검증할 수 있습니다.

6. toy 결과 (`flow_toy.py`)

설정: 2차원 가우시안 혼합 목표와 선형 경로, 정확한 주변 속도(식은 스크립트 상단). 출발 샘플 4000개, seed 0. 기준 끝점은 RK4 2000단계. 허용 오차 0.1(절대값). 최대 10 반복. 속도 공식은 몬테카를로 커널 추정(400k 표본, 대역폭 0.1)과 비교해 최대 차이 0.063입니다. 커널 편향이 섞인 대략적 확인입니다.



직접 계산(toy): 평균 NFE 대 평균 끝점 오차. Euler, 고정 RK2, 논문 식, 일관 중점 변형.

6.1 목표별 요약 (Cth = 0.15)

목표	Euler 1	Euler 5	Euler 10	RK2 1	논문 식 (NFE, 오차)	일관 중점 (NFE, 오차)	$\rho(C_1$, Euler1 오차)
A 단일 μ=2	0.379	0.126	0.067	0.170	5.5, 0.193	7.0, 0.124	0.81
B a=1	1.024	0.125	0.065	0.401	20.1, 0.344	28.5, 0.023	0.64
B a=2	2.014	0.130	0.070	1.220	18.6, 0.382	21.3, 0.044	0.90
B a=4	4.009	0.163	0.089	3.049	7.5, 0.252	11.3, 0.118	0.98
C 링 4봉우리	3.016	0.199	0.104	1.869	18.9, 0.644	19.9, 0.045	0.84

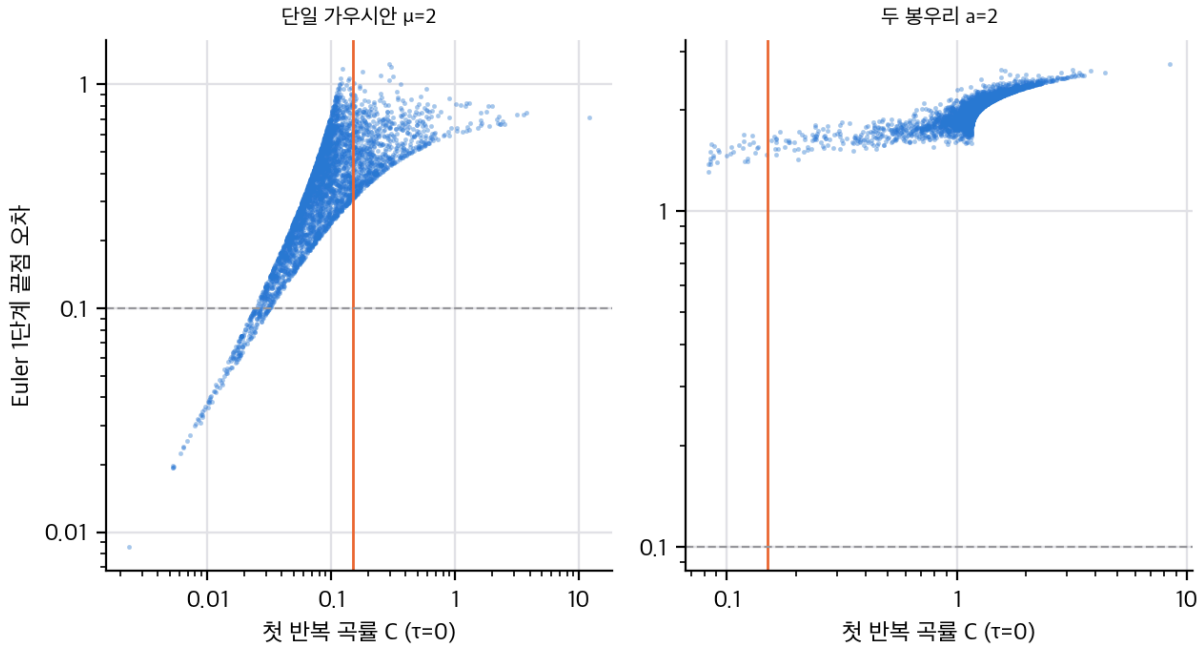
(오차는 평균 끝점 오차, 모든 값은 `flow_toy_results.json`에 있습니다.)

- **논문 식의 오차는 모든 목표에서 기준보다 큽니다.** 단일 가우시안에서도 5.5 NFE로 0.19(Euler 5: 0.13)입니다. 봉우리가 여럿인 목표에서는 0.25-0.64로 더 큽니다.
- **일관 중점 변형은 같은 분기 규칙으로 오차를 크게 줄입니다.** 다만 NFE가 3회 분기 때문에 조금 더 늘고, 기준 Euler 10단계보다는 NFE가 많습니다.
- Pareto 그림(`report/figures/toy_pareto.png`)에서 논문 식 곡선은 Euler와 고정 RK2 곡선보다 위쪽에 있습니다. 같은 NFE에서 오차가 더 큽니다.

6.2 Cth 격자 (논문 식, 2봉우리 a=2)

Cth	NFE	오차	소진 비율	낮은 곡률 반복 시작 비율
0.01	20.99	0.385	0.999	0.001
0.15	18.57	0.382	0.666	0.334
0.50	9.26	0.322	0.016	0.984
1.00	5.21	0.534	0.000	1.000

- Cth가 작을수록 거의 모든 반복이 고곡률 분기이고, NFE가 20 근처가 됩니다. 이는 식 8의 비용 모형과 맞습니다(§7). 이 목표에서는 기준보다 두 배 느립니다.
- 오차는 Cth=0.5에서 가장 작지만(0.322), 그래도 Euler 10단계(0.070)보다 네 배 이상 큽니다. 논문이 말한 "Cth가 커지면 성공률이 완만하게 떨어진다"는 이 toy에서 단조가 아닙니다.



직접 계산(toy): 첫 반복 곡률 C와 Euler 1단계 오차. 세로선은 Cth = 0.15, 점선은 오차 0.1.

6.3 실패 사례: 낮은 곡률인데 오차가 큰 경우

- **상관:** 첫 반복 곡률 C_1과 Euler 1단계 오차의 Spearman 상관은 0.64-0.98입니다. 곡률은 1단계 오차를 잘 예측합니다. 이 점은 논문 주장과 맞습니다.
- **임계값 근처의 실패:** 2봉우리 목표에서 첫 반복 $C_1 < 0.15$인 샘플은 드뭅니다(a=2: 4000개 중 31개, a=4: 10개). 그런데 그 샘플 **전부**가 논문 식의 오차 > 0.1입니다(`lowC_highErr_frac_of_low` = 1.0). 예: a=4에서 $C_1 = 0.1125$인 샘플은 Euler 1단계 오차 3.53이고 참 끝점은 먼 봉우리(3.49, −0.56)입니다. 곡률이 작아 보이는데 결정은 이미 틀린 쪽으로 기울어 있습니다. 첫 반복에서 측정한 곡률은 결정 경계 근처의 결정을 보지 못합니다.
- **단일 가우시안:** 첫 반복 $C_1 < 0.15$인 샘플이 81%(3242개)이고, 그중 71%가 오차 > 0.1입니다. 이 목표에서 "직선"은 속도의 시간 변화가 작다는 뜻일 뿐, 속도의 크기나 방향이 맞다는 뜻이 아니므로 1단계 적분 오차를 막지 못합니다.
- **임의 반복에서의 점프:** 2봉우리 a=2에서 Cth 0.15일 때 첫 반복 낮은 곡률은 0.8%뿐이지만, 이후 반복에서 낮은 곡률이 나와 점프로 끝나는 샘플은 33%입니다. 결국 분기 판정이 여러 번 일어나고, 그 중 일부가 틀린 점프입니다.

6.4 스케일 시험 (2봉우리 a=2 × c, Cth 0.15)

c	첫 반복 낮은 곡률 비율	임의 반복에서 점프 비율	NFE	오차	첫 반복 C 중앙값
0.1	1.000	1.000	2.0	0.138	0.060
1.0	0.008	0.334	18.6	0.382	1.208
10.0	0.000	1.000	4.5	1.385	1.111

- 같은 Cth = 0.15에서 c = 0.1이면 모든 샘플이 첫 반복에서 점프하고(NFE 2), c = 1이면 거의 모두 고곡률입니다. 목표의 **스케일에 따라 Cth의 의미가 바뀝니다.** 논문이 π0.5(0.15)와 X-VLA(0.002)에서 75배 차이 나는 Cth를 쓴 것과 맞습니다.
- 스케일이 정규화되지 않은 행동 공간(예: 절대 단위의 관절각)에서는 Cth를 한 번 맞춘 값이 다른 로봇이나 다른 정규화에서 그대로 쓰이지 않는다는 뜻입니다. 논문이 "single profiling run으로 Cth 결정"을 주장하지만, 이는 같은 정규화 안에서만 성립할 수 있습니다.
- 오차 허용치 0.1은 절대값이라서 스케일 시험의 오차 비교는 상대적입니다. 상대 오차로 보면 c = 0.1에서 오차 비율이 가장 큽니다.

6.5 실패 조건 (논문 식 vs 일관 중점, 2봉우리 a=2)

- Cth = 0.01에서 논문 식 오차 0.385 대 일관 중점 0.0026. 두 변형의 차이는 오직 식 9의 평가점에서 나옵니다(§4.2).
- 따라서 논문의 성공률과 지연은 식 9의 오차가 실제 정책에서 작다는 가정 위에 있습니다. 이 가정은 논문에서 검증되지 않았습니다. 정책의 속도장이 τ에 천천히 변한다면 식 9는 괜찮을 수 있습니다. π0.5 실측 값이 필요합니다.

7. 식 8의 비용 모형

구간 단위 NFE = 2/ŝ, ŝ = min((1−τ)/2, max(s, 2s·Cth/C)).

C/Cth	ŝ (τ=0, s=0.1)	구간당 NFE	Euler 대비
1.0	0.200	10.0	1.0배
1.5	0.133	15.0	1.5배
2.0	0.100	20.0	2.0배
4.0, 8.0	0.100	20.0	2.0배

- **C ≥ 2Cth이면 고곡률 분기는 Euler보다 두 배 비쌉니다.** 논문은 "2s 스텝으로 Euler와 비슷한 효율"이라고 씁니다(Sec. IV-A). 이 주장은 C ≈ Cth일 때만 맞습니다.
- 낮은 곡률 분기는 반복 한 번(NFE 2)으로 끝납니다. 따라서 평균 NFE는 낮은 곡률 비율에 따라 2와 2 × (반복 수)의 사이에서 정해집니다. 이것이 §5의 역산과 연결됩니다.

8. 종합 판단 (03의 결론)

1. 통계: π0.5의 +0.8pp는 p = 0.013으로 약하게 유의하고 Object suite가 대부분을 설명합니다. X-VLA의 +0.4pp는 차이가 없습니다. 실물(SmolVLA)의 +2.5pp는 차이가 없습니다.
2. 지연: 513 ms 이득은 평균 NFE 2-3에서 나옵니다. 반복이 거의 한 번에 끝난다는 뜻이고, 이 NFE에 맞춘 정적 기준선(2-3단계 Euler)이 없습니다.
3. PR: 고정 가지치기보다 낫다는 증거가 없습니다(p = 0.84). SVD 대비 지연 이득은 있습니다(381 ms).
4. 곡률: 1단계 오차와 상관은 있지만, 낮은 곡률 임계에서 큰 오차가 남고(§6.3), 스케일에 따라 의미가 바뀝니다(§6.4).
5. 식 9: 고곡률 분기의 중점 평가가 틀려서 오차를 키웁니다(§4.2, §6.5). 이것은 논문의 주된 기술적 결함 후보입니다.

추가 검증 (2026-11-11)

아래 세 실험은 `flow_toy.py`의 목표 설정과 함수를 그대로 가져다 쓴 CPU 검증입니다(numpy, 1스레드, 시드 10개, 시드마다 출발 샘플 2000개). 기존 결과(`flow_toy_results.json`)는 바꾸지 않았습니다. 오차 허용치 0.1과 RK4 2000단계 기준 끝점은 기존과 같습니다.

추가 검증 1. 같은 평균 NFE에서 일관 중점과 정적 Euler 비교 (`extra_flow_nfe.py`)

- **목적:** §6.1은 일관 중점 변형이 논문 식 9보다 오차가 작다는 것만 보였습니다. 정적 기준선과 같은 NFE에서 비교하지 않았습니다. 같은 평균 NFE에서 일관 중점이 Euler보다 나은지 확인합니다.
- **설정:** 목표 B(2봉우리, a=2)와 C(반지름 3인 4봉우리 링). 정적 기준선은 Euler n단계(NFE = n, n ∈ {2, 3, 4, 5, 10, 20, 30})입니다. 일관 중점과 논문 식은 Cth ∈ {0.15, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 2.0, 5.0}. 비교는 시드마다 일관 중점의 실제 NFE를 Euler 곡선(NFE-오차)에 선형 보간한 값과 짝으로 맞춥니다.

- **결과 (평균 끝점 오차, 10시드 평균; sd ≤ 0.015):**

목표	방법 (Cth)	평균 NFE	평균 오차	Euler 보간 대비 차이 (양수면 나쁨)	시드별 승수
B	Euler 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20	2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20	0.588 / 0.223 / 0.159 / 0.131 / 0.071 / 0.037	기준	기준
B	논문 식 (0.15)	18.5	0.385	—	—
B	일관 중점 (0.15)	21.3	0.048	+0.013	0/10
B	일관 중점 (0.9)	7.5	0.523	+0.421	0/10
B	일관 중점 (1.2)	3.9	0.803	+0.636	0/10
C	Euler 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20	2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20	0.901 / 0.341 / 0.245 / 0.201 / 0.105 / 0.054	기준	기준
C	논문 식 (0.15)	18.9	0.643	—	—
C	일관 중점 (0.15)	20.0	0.044	−0.009	10/10
C	일관 중점 (0.9)	8.2	0.785	+0.646	0/10
C	일관 중점 (1.2)	4.6	1.292	+1.071	0/10

- NFE 3-5 구간에서 일관 중점이 만드는 점(Cth 0.7-1.2)은 모두 정적 Euler보다 훨씬 큽니다(차이 +0.15 ~ +1.07).
- 일관 중점이 Euler보다 낫게 나온 곳은 NFE ≈ 20 근처뿐입니다. 그마저 B에서는 차이가 0.013으로 나빴고, C에서는 −0.009로 약간 나았습니다. 이 차이는 같은 계산량의 Euler 20-30단계와 비교할 때 의미가 작습니다.
- **결론:** 일관 중점은 같은 NFE 3-5에서 정적 기준선을 이기지 못합니다. §6.1의 "오차를 크게 줄인다"는 논문 식 대비 결과이고, 정적 기준선 대비로는 그렇지 않습니다. 논문 식 9의 평가점 오류를 고치면 정확도는 나아지지만, 낮은 NFE에서 흐름 적분을 빠르게 하는 이득은 이 toy에서 나타나지 않습니다. 한계: 2차원 toy 두 목표, Cth 격자 간격에 따른 보간 오차, 선형 보간, 실제 π0.5 속도장과 다름.

추가 검증 2. 스케일 불변 곡률과 Cth 전이성 (`extra_flow_scale.py`)

- **목적:** §6.4는 목표 스케일 c에 따라 같은 Cth가 다른 분기 비율을 준다고 보였습니다. 제안한 정규화 C_new = ‖ v_τ − v_mid ‖ / ((1−τ)·(‖ v_τ ‖ + ‖ v_mid ‖)/2)(τ 보정과 두 노름 평균)가 이를 고치는지 확인합니다.
- **설정:** 2봉우리(flow_toy의 D 설정: 중심 ±2c, σ = 0.2c) c ∈ {0.1, 1, 10}. Cth는 c=1에서 두 정의의 첫 반복 곡률 중앙값으로 고정(원래 정의 1.205, 제안 1.761). 원래 논문 값 0.15도 함께 봤습니다. 전체 분기 규칙은 `flow_toy.adavla`와 같고 곡률만 바꿨습니다.
- **결과 (10시드 평균):**

c	정의	첫 반복 낮은 곡률 비율	Spearman(첫 반복 C, Euler 1단계 오차)	평균 NFE	평균 오차
0.1	원래	1.00	0.59	2.00	0.138
0.1	제안	1.00	0.59	2.00	0.138
1	원래	0.50	0.89	3.58	0.647
1	제안	0.50	0.46	4.07	0.664
10	원래	0.87	0.62	2.27	10.64
10	제안	0.08	0.48	3.85	3.90

- Cth = 0.15(논문 값)에서는 c=1의 낮은 곡률 비율이 원래 정의 0.011, 제안 0.011입니다.
- **결론:** 제안 정규화는 Cth 전이성을 만들지 못합니다. c=0.1에서는 두 정의 모두 모든 샘플이 첫 반복에서 점프하고, c=10에서는 원래 정의 0.87, 제안 0.08로 여전히 크게 다릅니다. 게다가 제안 정의는 c=1에서 곡률과 1단계 오차의 순위 상관을 0.89에서 0.46으로 떨어뜨립니다. 이 결과는 §6.4의 해석을 바꿉니다. 스케일 의존은 단위 문제가 아니라 출발 분포 N(0, I)와 목표 크기의 비율에서 생기는 흐름 기하의 차이입니다. 그래서 곡률 식을 고쳐도 같은 Cth가 옮겨지지 않습니다. 행동을 목표 분포에 맞게 미리 정규화하면 같은 문제가 되므로 전이 자체는 자명해집니다. 따라서 A4의 "행동 정규화와 함께 Cth 기록" 방향이 맞습니다. 한계: 2차원 toy 한 종류, 오차는 절대 허용치 0.1 기준이라 c=10에서는 의미가 작습니다(상대 오차로 보면 다름).

추가 검증 3. 결정 시점 탐지: 곡률 대 분산 변화율 (`extra_decision_signal.py`)

- **목적:** §6.3은 첫 반복 곡률이 작은데 1단계 점프가 틀리는 샘플이 있다고 보였습니다. 이런 샘플을 곡률 대신 분산 신호가 잡는지 확인합니다.
- **설정:** 추가 검증 1과 같은 목표·시드. 기준 궤적의 $\tau_d \in \{0, 0.5, 0.75, 0.9\}$에서 점프(1단계 Euler) 오차가 0.1을 넘으면 "틀림".
  - 곡률 신호 C: 원래 정의($\| v_\tau - v_{mid} \| / \| v_{mid} \|$). 값이 클수록 위험.
  - 분산 신호 S: GMM 사후 분산 $V(x,\tau) = \Sigma_k w_k[d(\sigma_k^2 - \tau^2\sigma_k^4/D_k) + \| E_k - \bar{E} \|^2]$의 τ 방향 변화율 $|dV/d\tau|$(고정 x, $\pm 10^{-3}$). 값이 클수록 아직 결정되지 않았다고 보고 위험하다고 가설을 세움. 이 정의는 제가 고른 것이고, "분산 증가율"의 유일한 해석이 아닙니다.
  - 공정 비교: 두 신호 모두 점프 허용 비율 50%(중앙값 분할).
- **결과 (B 2봉우리 / C 링, 10시드, 샘플 20000개):**

τ_d	틀린 점프 비율	AUROC(C 위험)	AUROC(S 위험)	허용 집합의 틀린 비율 (C 기준 / S 기준)	곡률이 허용한 틀린 점프 중 S가 거른 수 / 허용한 틀린 점프 수
0	1.00 / 1.00	판정 불가 (전부 틀림)	판정 불가	1.00 / 1.00	1043/10000 (B), 796/10000 (C)
0.5	0.76 / 0.83	0.96 / 0.91	0.38 / 0.57	0.54 / 0.83 (B), 0.68 / 0.73 (C)	3642/5374 (B), 5003/6819 (C)
0.75	0.59 / 0.61	0.98 / 1.00	0.62 / 0.72	0.20 / 0.52 (B), 0.21 / 0.46 (C)	686/2013 (B), 655/2116 (C)
0.9	0.0003 / 0.0001	1.00	0.50	0 (거의 틀린 점프 없음)	—

- 곡률이 허용한 집합 안에서만 보면 S의 AUROC는 τ_d=0.5에서 B 0.55, C 0.75, τ_d=0.75에서 B 0.67, C 0.65입니다.
- 노름 순위를 통제한 부분 Spearman에서 S와 오차의 관계는 τ_d=0.5에서 B 0.55, C 0.54, τ_d=0.75에서 B 0.57, C 0.75입니다. 곡률은 같은 조건에서 0.88-1.00입니다.
- **결론:** 분산 변화율은 곡률을 대체하지 못합니다. 전체 AUROC는 τ_d=0.5에서 0.38(B)로 부호가 반대이고, 곡률보다 훨씬 낮습니다. 곡률이 허용한 집합 안에서 틀린 샘플을 찾는 힘은 약하게 있습니다(AUROC 0.55-0.75). 특히 링 목표에서 그렇습니다. 그래서 곡률 신호를 분산 신호로 바꾸는 것은 근거가 없고, 곡률에 분산 신호를 보조로 더하는 것은 추가 검토 대상입니다. §6.3의 "첫 반복 곡률이 결정 경계를 놓친다"는 주장은 τ=0에서 1단계 점프가 거의 모두 틀리기 때문에 이 설정에서 판정할 수 없었고, 중간 시점($\tau \geq 0.5$)에서는 곡률이 잘 맞았습니다. τ=0 근처의 S 값이 오차 크기와 순위 상관(0.94-0.997)을 보인 것은 임계값 판정이 아니라 오차 크기의 순서에 대한 결과입니다. 한계: 신호 정의 선택에 따라 결과가 달라질 수 있음, 2차원 toy, τ_d는 4개 격자점.

종합 (추가 검증)

- 추가 검증 1: 일관 중점은 같은 NFE 3-5에서 Euler보다 나쁩니다. 논문 식 9의 오류를 고친 것만으로 낮은 NFE의 이득은 생기지 않습니다.
- 추가 검증 2: 곡률을 τ와 노름으로 보정해도 Cth 전이성은 생기지 않습니다. 스케일 의존은 흐름 기하에서 옵니다.
- 추가 검증 3: 분산 변화율은 곡률보다 못합니다. 곡률이 허용한 샘플에서만 보조 신호로 약간 힘이 있습니다.

04. 주장 검증: 표 재계산, toy, 구현 가능성

- **대상:** arXiv:2608.29208v2. 원문 `paper/paper.pdf`.
- **코드:** 공식 코드를 찾지 못했습니다(논문에 링크 없음, 프로젝트 페이지 없음, `gh search` 무관). 그래서 논문 ↔ 코드 대조(D 항목) 대신 다음을 했습니다.
  - 표 재계산과 유의성, 지연 산술: `analysis/table_check.py` (`03` §1-2, §5)
  - 참여율 정의 검산: `analysis/pr_check.py` (`03` §3)
  - 곡률 기준 toy(정확한 2차원 가우시안 혼합 흐름): `analysis/flow_toy.py` (`03` §4, §6)
  - openpi 샘플러 읽기(`02` §4): 접두사 KV 한 번, 행동 전문가 10회 Euler 확인

1. 주장별 판정

#	주장 (출처)	재계산·점검	판정
C1	π0.5 1.87배, X-VLA 2.24배 지연 감소 (Abstract, Sec. V-B, Table II)	958.54/513.35 = 1.867, 387.52/173.09 = 2.239. 평균 지연의 측정 방식(10 rollout 평균, 워밍업·정밀도 미기재)은 확인 불가	✅ 산술 / ⚠️ 측정 조건 미기재
C2	π0.5 성공률 "negligible degradation" (Abstract)	98.65 → 99.45%, Fisher p = 0.013. 실제로는 향상	✅ 저하 없음 (향상은 약하게 유의)
C3	X-VLA "near-perfect success" (Sec. V-B)	98.50 → 98.90%, p = 0.33. Long suite 96.4 → 97.4	✅ 차이 없음
C4	학습 없음, 학습 데이터 불필요 (Abstract, Sec. IV)	설계상 맞음. 다만 Cth가 LIBERO에서 grid search로 정해졌고 (Sec. V-A), 탐색에 쓴 평가 집합의 분리 여부가 없음	✅ 설계 / ⚠️ Cth 선택이 평가 집합에 기대
C5	곡률이 행동 생성의 확신을 나타낸다 (Sec. IV-A, 가설)	toy: 첫 반복 C와 1단계 오차의 Spearman 0.64-0.98로 상관이 있음. 그러나 C < 0.15인 샘플의 오차가 큰 사례가 있고(B a=2에서 31개 전부), 단일 가우시안에서는 81%가 낮은 곡률인데 71%가 오차 > 0.1	⚠️ 상관은 있으나 임계값에서 실패 (`03` §6.3)
C6	곡률 임계 하나로 지연·성공률 절충을 조절 (Sec. IV-A 끝)	Cth가 행동 공간 스케일에 따라 의미가 바뀜. toy 스케일 시험에서 같은 0.15가 첫 반복 점프 비율을 0%(c=10)에서 100%(c=0.1)까지 바꿈. 논문 자체 값은 π0.5 0.15, X-VLA 0.002, SmolVLA 0.075	❌ 단일 파라미터로 이전 불가 (`03` §6.4)
C7	낮은 곡률에 한 번에 점프, 높은 곡률에 추가 스텝 (Sec. IV-A)	식 6은 v_mid(1−τ)로 점프, 식 8의 고곡률 분기는 C ≥ 2Cth에서 Euler 대비 2배 NFE	✅ 식 / ⚠️ 고곡률 비용 (`03` §7)
C8	"RK2"로 효율이 Euler와 같다 (Sec. IV-A)	C ≈ Cth에서만 Euler와 같은 NFE. 식 9의 평가점이 $\hat{s}/2$가 아니라 (1−τ)/2	❌ 비용은 C ≈ Cth에서만 맞음 / ❌ 중점 규칙 불일치 (`03` §4.2)
C9	식 9 갱신이 "더 안정적"이다 (Sec. IV-A, v_mid를 쓰는 이유)	같은 분기 규칙에서 일관 중점 대비 평균 오차가 Cth=0.01에서 150배(0.385 대 0.0026), Cth=0.15에서 9배(0.382 대 0.044). 논문 식이 더 안정적이라는 근거는 없음	❌ toy에서 반대
C10	평균 NFE 설명 없이 지연 감소 (Table II)	지연 513 ms를 선형 모형에 넣으면 평균 NFE 2.4-3.2 ($p \le 0.2$)	ℹ️ 역산 결과, 논문은 NFE 분포를 보고하지 않음 (`03` §5)
C11	적응이 정적 감소보다 낫다 (Sec. V-C, Table III)	1단계 대비 +2.40pp($p = 3\times10^{-9}$), 5단계 대비 +1.45pp($p = 5\times10^{-5}$), 무작위 1-10단계와 같음($p = 0.013$, Holm 0.08). 지연 예산이 다른 비교이고, 2-3단계 정적 기준선이 없음	⚠️ 1·5단계 대비는 유의하나, 같은 지연의 정적 기준선이 없어 "낫다"는 결론은 불완전

#	주장 (출처)	재계산·점검	판정
C12	PR이 고정 가지치기보다 강건성을 지킨다 (Sec. V-C)	Fxd 99.35 대 PR 99.45, 차이 0.10pp(2회), p = 0.84. PR은 지연을 21 ms 더 씀	❌ 차이 없음
C13	SVD는 지연 개선이 "제한적" (Sec. V-C)	894.78 대 513.35 ms. SVD가 381 ms 느림. 표현이 방향을 잘못 씀	❌ 문장이 표와 모순
C14	SVD는 TTFA 4939 ms, PR은 5.63배 빠름 (Sec. V-C)	4939.32/877.13 = 5.63 (산술 맞음). TTFA 정의와 측정 조건 미기재. SVD 비용은 구현에 따라 다름 (`03` §3)	✅ 산술 / ⚠️ 정의 미기재, Jetson 특수
C15	실효 랭크 기반 중요도 (Sec. IV-B, 식 11-12)	실제 계산은 PR(λ 정규화). 두 양은 다른 순위를 줄 수 있음 (N=256, M=512에서 237 대 171; 지수 스펙트럼에서 55 대 14)	⚠️ 이름과 정의가 불일치
C16	참여율 계산에 SVD가 필요 없음 (식 13-14)	식 13-14는 정확(상대 오차 1e-15). 큰 M에서는 M×M 그램 고윳값이 비쌈, N×N 그램이 빠름	✅ 식 / ℹ️ 구현 선택에 따라 비용 달라짐
C17	실물 SmolVLA 1.65배, 성공률 87.5 → 90.0% (Sec. V-D, Table IV)	806.73/488.49 = 1.651 (산술 맞음). 성공률 차이 +2.5pp, Fisher p = 0.68	✅ 지연 / ❌ "향상" 주장은 통계적으로 근거 없음
C18	실물에서 과제 3·4의 저하는 큰 적분 스텝이 만든 거친 궤적 때문이고 평활화로 고칠 수 있다 (Sec. V-D)	궤적 분석 없음. 평활화 실험 없음. 과제별 차이는 1-2회 수준	❓ 검증 안 됨
C19	적응 행동: 잡기·놓기 단계에서 추가 스텝, 물체 낙하 때 추가 (Sec. V-E, Fig. 3, Fig. 5)	정성적 시각화. 반복 수 분포와 과제 단계별 통계는 없음	⚠️ 정성적으로만
C20	지연은 chunk 생성 한 번의 시간 (Sec. V-A)	정의는 명확. 워밍업 제외 여부, 정밀도, 동시 실행 여부, 평균 방식이 미기재	⚠️ 측정 조건 미기재
C21	에너지 1.51배, 3.06배 (Sec. V-B)	13.17 대 19.83 → 1.506, 3.51 대 10.73 → 3.057	✅
C22	기준선은 공정한 조건 (Sec. V-B, SparseVLM/FastV)	두 기준선은 VLM 쪽만 건드리므로 행동 전문가 가속과 같은 축이 아님. 기준선의 유지 비율과 적용 층이 미기재. 다른 행동 전문가 가속 기준(정적 단계 축소 2-3단계, 일관 중점)이 없음	⚠️ 비교 축이 다름
C23	지연 Table I과 Table II의 기준 값 일치	953.62(Table I end-to-end) 대 958.54(Table II). 4.92 ms 차이. 구성요소 합 944.31 대 953.62. 10단계 예측 924.03 대 958.54(34.5 ms)	⚠️ 작은 불일치, 설명 없음
C24	행동 전문가 10단계 = 557.78 ms (Table I)	10 × 53.75 = 537.50. 20.28 ms 차이	⚠️ 단계당 고정 비용으로 보임, 설명 없음
C25	샘플 수 (Table II, 4 suite 50 rollout × 10 과제)	모든 %가 정수 횟수(500, 2000)와 맞음	✅
C26	최대 반복 수 소진은 "문맥 변화"로 해석 (Sec. IV-A)	해석은 가설. 반복 소진 비율 미보고. toy에서는 Cth=0.01에서 99.9%가 소진	❓ 근거 없음
C27	참여율로 층 중요도 → 가지치기 (Sec. IV-B)	식 15의 최소-최대 정규화는 층 수에 따라 0과 1을 강제. 가지치기 비율 초기값 p_l은 미기재	⚠️ 가지치기 설정 미기재
C28	채널 재정렬은 "드물게" 일어남 (Sec. IV-C)	재정렬 빈도와 비용 미보고	❓ 검증 안 됨
C29	IMLE 등과 비교 없음	같은 학회의 IMLE-VLA(arXiv:2609.10915)는 초록에서 π0.5 추론 빈도 3.67배. 직접 비교는 Hz 표기와 하드웨어 때문에 불가	ℹ️ `02` §3
C30	판본 차이 (v1, v2)	본문과 표 숫자 동일. 감사의 글과 문장 위치만 다름 (`01` §6)	ℹ️

2. 재현에 필요한데 논문에 없는 정보

1. 공식 코드, 체크포인트 수정본, 평가 스크립트(AdaVLA 자체는 공개되지 않음).
2. 최대 반복 수(한계 소진 조건).
3. ε 값(식 5, 8, 10의 "small constant").
4. 가지치기 비율 p_l의 초기값, 허용 범위 [p_min, p_max], 1회 갱신 크기(식 7, 10의 exp 계수 포함).
5. 채널 유지 비율(상위 몇 %를 남기는지, "top fraction"으로만 적힘).
6. 재정렬 발동 규칙의 정확한 조건과 비용.
7. 참여율 계산에 쓰는 활성화 행렬의 크기(토큰 수 × 중간 차원인지, 샘플을 어떻게 묶는지).
8. Cth 격자 탐색의 범위, 간격, 사용한 평가 집합과 분리 여부.
9. 기준선 SparseVLM·FastV의 유지 비율, 적용 층.
10. 지연 측정 절차: 워밍업 횟수, 동기화, 정밀도(fp32/bf16/fp16), 프레임워크(JAX/PyTorch), 배치 크기, 다른 프로세스.
11. TTFA 정의(VLM 포함 여부, 첫 행동까지의 시간인지).
12. SmolVLA 실험의 Cth 0.075 선택 방법, 기준선 설정(같은 10단계), 과제별 시행 순서.
13. 샘플당 NFE와 가지치기 비율 분포(역산 검증용).

3. 권리 표기

- **arXiv 라이선스:** abs 페이지의 license 링크는 `arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/` 입니다(CC BY 아님). 따라서 논문 그림과 표를 게시본에 넣지 않습니다.
- **PDF 1쪽 하단 표기:** "© 2026 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses …" 즉 IEEE의 저작권 문구가 있습니다. 개인 학습용 사본은 허용되지만, 재게시는 IEEE 허가가 필요합니다.
- **결론:** 논문 그림(Fig. 1-5)과 표 원본 이미지는 개인용 리포트와 PPT에만 씁니다. 게시본은 우리가 직접 그린 그래프와 우리 문장만 씁니다. 논문 표의 숫자는 사실 인용(출처 표기)으로 씁니다.
- 공개 저장소 `paper-notes`에 올리는 산출물에는 원문 PDF, 논문 그림, 논문 표 이미지가 없어야 합니다.

4. 구현할 수 있는지

4.1 공식 코드로 재현

불가능합니다. AdaVLA 코드, 가지치기 설정, 평가 스크립트가 공개되지 않았습니다. 기반 모델과 벤치마크는 공개되어 있습니다(openpi, LeRobot 체크포인트 `lerobot/pi05_libero_finetuned`, `lerobot/xvla-libero`, LIBERO, X-VLA 공식 구현). 그래도 논문의 설정을 그대로 맞추는 데 필요한 빈칸(§2)이 많아서 재현 값이 논문과 같다고 보장할 수 없습니다.

4.2 이 맥(Apple M4 Pro, 통합 메모리 약 24 GiB, MPS, CUDA 없음, torch 미설치)에서

단계	판단
표 재계산, 유의성, 지연 산술, 역산 NFE	✅ 완료 (`table_check.py`, 수 초)
참여율 정의 검산, 스케일 불변성	✅ 완료 (`pr_check.py`, 수 초)
곡률 기준 toy와 식 9 비교	✅ 완료 (`flow_toy.py`, 약 40초, 1스레드)

단계	판단
π0.5 또는 X-VLA 추론	❌ 이번 세션에서 불가. torch 설치 승인과 체크포인트 다운로드(수 GB)가 필요한데 이번 작업의 제약(설치·다운로드 금지)에 걸림. 설치와 다운로드가 허용되면 3.3B 모델의 bf16 추론은 24 GiB에 들어가지만 MPS에서 동작 여부는 확인되지 않음
LIBERO 평가(40과제 × 50 rollout)	❌ 시뮬레이터 설치 승인 필요, 실행 시간이 길어 이번 범위 밖
지연 재현(Jetson 수치)	❌ 불가. 맥 MPS 지연은 Jetson과 비교할 수 없음
실물 SmolVLA	❌ 하드웨어 없음

4.3 아이디어만 다시 구현

중간 정도로 쉽습니다.

- 분기 규칙(식 5, 6, 8): openpi의 `sample_actions` 루프에 약 50줄. 추가 행동 전문가 호출 2회 per 반복.
- 식 9 대신 일관 중점 규칙으로 고치는 것: 몇 줄 추가. 1단계 대비 toy에서 오차가 크게 줄어듦.
- 가지치기(식 7, 10, 13-19): VLM MLP에 훅을 걸어 활성화를 수집하고 가지치기 마스크를 갱신해야 함. 약 200줄 이상이고, 논문 빈칸(§2의 4-7)을 임의로 채워야 함.
- 검증: 표준 LIBERO 평가가 필요함. 평가에는 GPU 또는 Jetson이 있으면 좋음.

장벽: (1) 가지치기 설정(빈칸 4-6), (2) Cth의 스케일 의존성(toy §6.4), (3) LIBERO 평가 비용(GPU 1장, 수 시간에서 하루).

4.4 판정 요약

- **공식 재현:** 불가능(코드 없음).
- **이 맥에서 실측:** 불가(이번 제약 아래). toy까지만 가능.
- **아이디어 재구현:** 분기 규칙 부분은 쉬움. 가지치기 부분은 설정을 임의로 정해야 해서 중간 정도.
- **가장 먼저 확인할 것:** 식 9 대신 일관 중점을 쓰면 정확도가 회복되는지, 그리고 2-3단계 정적 기준선과 같은 지연에서 비교한 결과.

02. 선행연구와 관계

1. 계보

- **흐름 매칭과 빠른 적분:** Lipman et al. [9] 흐름 매칭 → Liu et al. Rectified Flow(arXiv:2209.03003, 직선 경로를 목표로 한 재흐름) → DPM-Solver(arXiv:2206.00927, 확산 ODE의 고차 적분) → Consistency Models(arXiv:2303.01469), Shortcut Models(arXiv:2410.12557, 적은 단계 학습).
- **VLA에서의 흐름 행동 머리:** π0 [10], π0.5 [11], SmolVLA [12], X-VLA [13]. 논문은 VLM이 KV 캐시로 행동 전문가에 맥락을 넘긴다는 구조(Sec. III-A)를 공통 전제로 씁니다.
- **VLA 가속:** DeeR-VLA [5](조기 종료), EfficientVLA [6](토큰·층 가지치기, 재학습 또는 교정 필요), MoLeVLA [23](층 건너뛰기), OpenVLA-OFT [22](병렬 디코딩), TinyVLA [4](경량 설계), RoboMamba 20.
- **VLM 토큰 가속(기준선):** SparseVLM [7], FastV [8]. 둘 다 행동 전문가를 건드리지 않습니다.
- **희소화·랭크 지표:** CATS [24](활성화 임계 희소화), 실효 랭크 [28], RankMe [29](표현 랭크와 하류 성능).
- **수치 적분:** RK2(Runge, Kutta) [26][27].

2. 가까운 대안

2.1 논문이 인용한 것 (Sec. II)

Sec. II는 VLA 일반 가속과 학습이 필요한 가지치기(EfficientVLA, MoLeVLA)를 다룹니다. 흐름 적분 단계 자체를 줄이는 방법은 논문에서 다루지 않습니다.

2.2 논문이 인용하지 않은 가까운 연구 (이 문서 작성자의 판단)

연구	관련 이유	AdaVLA와 차이
Rectified Flow (arXiv:2209.03003)	직선성(straightness)을 흐름 품질의 지표로 씀. AdaVLA의 "직선이면 신뢰" 가정과 같은 뿌리	재흐름 학습이 필요. AdaVLA는 학습 없음
DPM-Solver (arXiv:2206.00927)	적은 단계 ODE 적분. 고차 해법의 오차 추정	확산 모델용이고 학습 필요 없는 해법을 씀. 적응 단계 선택은 없음
Shortcut Models (arXiv:2410.12557), Consistency (arXiv:2303.01469)	적은 단계 생성	학습된 모델이 필요함. 추론 시 곡률 판단 없음
Real-Time Execution of Action Chunking Flow Policies (arXiv:2506.07339)	흐름 정책의 청크 실행과 지연 문제	청크 재사용에 초점. 적분 단계 적응은 다루지 않음
Embedded RK error estimate (Hairer-Nørsett-Wanner, Solving ODEs I)	Euler와 중점 해의 차이를 국소 오차 추정으로 씀	AdaVLA의 C는 같은 종류의 추정이지만 비율로 정규화하고 중점 규칙과 맞추지 않음(`03` §4)
IMLE-VLA (arXiv:2609.10915, IROS 2026, 같은 학회)	같은 π0.5 지연 문제를 단일 단계 생성기(cIMLE)로 풂	§3.2 참고

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

폴더	관계	비고
`pacevla/` (arXiv:2610.25961)	행동 청크의 **실행 속도** 조절. 시간 해상도가 다른 디코더 4개와 판정기(judge)·라우터를 학습으로 둠	PaceVLA는 출력의 시간 해상도를, AdaVLA는 적분 단계 수를 바꿈. PaceVLA의 라우터는 학습이 필요하고, AdaVLA의 분기는 추론 시 곡률로 온라인에 정함
`openwam/` (arXiv:2609.07398)	흐름의 잡음 평면과 시간 재매개화(Wan의 shift 5 timestep warp). `noise_toy.py`	흐름 스케줄 설계 비교의 관점. AdaVLA는 스케줄을 고정하지 않고 적응
`chronospolicy/` (arXiv:2610.13929)	관측·행동 지연과 시각 조건. 지연을 입력으로 준다는 방향	AdaVLA의 지연 측정 조건(평균 방식, 워밍업, 장치)은 Chronos가 강조하는 시간 정의 문제와 연결됨
`thinkworld/` (arXiv:2610.37666)	VLM이 손목 움직임 토큰을 생성하고 예측 일치로 RL. 추론 지연 문제 언급	가속 직접 관계는 없음
`agentic_wam/` (arXiv:2610.30136)	영상·코드·행동을 한 Transformer에서 함께 denoise. 추론 시 생성 단계 공유	AdaVLA의 적응 단계 아이디어를 WAM의 joint 루프에 옮길 수 있는지는 열린 질문

IMLE-VLA (arXiv:2609.10915): 초록만 읽음

- 제목: *IMLE-VLA: Fast Single-Step Action Generation for Vision-Language-Action Policies* (IROS 2026 채택, 프로젝트 페이지 있음).
- 초록 주장: 흐름·확산 행동 머리의 다단계 샘플링을 cIMLE로 학습한 단일 단계 생성기로 바꿈. π0.5에서 추론 빈도 3.67배 (55 Hz 대 15 Hz), LIBERO 40과제 평균 98.0%, LIBERO-plus 교란에서도 유지, 실물 4과제에서 부드러움(jerk 2.2-3.0배 감소).
- 비교: AdaVLA는 학습이 없고 적분을 줄이며, IMLE-VLA는 학습이 필요하고 단계를 1로 고정합니다. 두 논문은 Hz 표기가 달라서 숫자를 직접 비교할 수 없습니다. 본문과 실험 절은 읽지 않았습니다.

4. GitHub (2026-11-10 확인)

AdaVLA 공식 코드: 찾지 못했습니다. 논문 PDF와 arXiv abs 페이지에 저장소 링크, 프로젝트 페이지가 없습니다. `gh search repos "AdaVLA"` 는 무관한 저장소 한 개만 반환했고, `gh search code "AdaVLA"` 도 관련 코드가 없었습니다. 따라서 clone하지 않았습니다.

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	별	최근 커밋
(AdaVLA)	찾지 못함	—	—	—	—
Physical-Intelligence/openpi	π0/π0.5 원본(JAX와 PyTorch). `models_pytorch/pi0_pytorch.py`의 `sample_actions`가 KV 캐시 한 번 + Euler 10단계	바탕 모델 공식	Apache-2.0	14,589	`215abfb` (2026-08-24)
huggingface/lerobot	SmolVLA, π0.5 PyTorch 포트, LIBERO 체크포인트 배포처	체크포인트 공식	Apache-2.0	28,772	`d490e47` (2026-11-05)
lerobot/pi05_libero_finetuned (HF)	논문 [30] 체크포인트. 메타데이터만 확인, 다운로드 안 함	공식	메타데이터에 없음	—	v044로 리다이렉트
lerobot/xvla-libero (HF)	논문 [31] 체크포인트. 메타데이터만 확인	공식	—	좋아요 8	2026-11-04, sha `8e6aeef`

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	별	최근 커밋
2toinf/X-VLA	X-VLA 공식 구현	공식	Apache-2.0	761	`6c4ecfb` (2026-10-20)
Lifelong-Robot-Learning/LIBERO	벤치마크	공식	MIT	2,523	`8f1084e` (2025-03-15)
TheRobotStudio/SO-ARM100	SO-100/101 하드웨어·설계	공식	Apache-2.0	8,058	`a758567` (2026-10-06)
pkunlp-icler/FastV	FastV 기준선(논문 [8]과 이름이 같은 저장소, 저자 본인 저장소인지는 확인 안 함)	확인 안 함	없음	600	`d165972` (2025-01-04)
Gumpest/SparseVLMs	SparseVLM(ICML'25)과 SparseVLM+ 공식 구현	공식 (README로 확인)	확인 안 함	289	`a9e7142` (2026-07-30)

- 이 표의 "공식 여부"는 README 또는 논문 인용으로 확인한 범위입니다. HF 체크포인트 두 개와 SparseVLMs의 라이선스는 확인하지 않았습니다.
- openpi 샘플러를 읽은 결과(`03` §5): 접두사 KV는 한 번만 계산하고, 행동 전문가만 10번 돌립니다. 따라서 논문 Table I의 "단일 단계 53.75 ms"는 행동 전문가 한 번의 비용으로 해석하는 것이 맞습니다. 시간 변수 방향은 openpi가 t=1 노이즈 → t=0 데이터이고, 논문은 τ=0 노이즈 → τ=1 데이터로 반대입니다. 기능은 같습니다.